



Desarrollo del Portal e Interfaz para el Proyecto TeresIA

E4–E5: Integración del Frontend, Navegación Terminológica y Autenticación de Usuarios

21 de Noviembre de 2025



Resumen Ejecutivo	3
Objetivos y Alcance de los Hitos	4
Integración técnica de la interfaz con la API para vocabularios SKOS y desarrollo del parseador OntoLex	4
Integración de la interfaz con la API para vocabularios SKOS	4
Desarrollo del parseador para vocabularios OntoLex-Lemon	5
Mapeo para <code>LexicalConcept</code>	5
Mapeo para <code>Form</code>	5
Mapeo para <code>LexicalSense</code>	6
Mapeo para <code>LexicalEntry</code>	6
Consideraciones adicionales	7
Representación preliminar de datos OntoLex en la interfaz	7
Implementación completa del soporte OntoLex en la API y en la interfaz de usuario	7
Extensión de la API para cubrir los componentes OntoLex-Lemon	8
Entradas léxicas (<code>LexicalEntry</code>)	8
Formas (<code>Form</code>)	8
Sentidos (<code>LexicalSense</code>)	8
Conceptos léxicos (<code>LexicalConcept</code>)	9
Gestión consistente de URIs y propiedades	9
Adaptación de la interfaz para la navegación completa de vocabularios OntoLex	9
Navegación integrada de vocabularios SKOS y OntoLex	9
Presentación estructurada de componentes léxicos	10
Traducción y presentación de propiedades OntoLex	10
Integración con búsqueda y anotación	10
Criterios funcionales para la gestión de vocabularios OntoLex	10
Modelo simplificado de usuarios	10
Flujo de publicación de vocabularios	11
Tratamiento de datos incompletos o no etiquetados	11
Decisiones funcionales y técnicas adoptadas	11
Limitaciones detectadas y trabajo pendiente	12
Conclusiones	14



Resumen Ejecutivo

Este documento presenta los avances correspondientes a los hitos E4 y E5 del proyecto TeresIA, centrados en el desarrollo, integración y consolidación del frontend funcional del portal basado en OntoPortal. Durante esta fase se ha completado la conexión estable entre la interfaz web y la API, se han incorporado las vistas fundamentales de navegación terminológica y se ha habilitado el sistema básico de autenticación y control de acceso. El resultado es un frontend plenamente operativo que permite explorar vocabularios, consultar estructuras terminológicas en formato SKOS y OntoLex, realizar búsquedas y anotar textos a través de los servicios disponibles en la infraestructura OntoPortal-TeresIA.

Junto con estos avances técnicos, se ha definido un modelo simplificado de gestión de usuarios basado en dos perfiles: **viewer**, con capacidad para visualizar, explorar y descargar vocabularios; y **administrador**, encargado de la gestión integral de los recursos publicados en el portal. Este modelo se acordó para asegurar una mayor homogeneidad en las terminologías cargadas, reducir riesgos de inconsistencias y establecer un flujo controlado en el proceso de publicación. Los creadores de vocabularios enviarán sus recursos al administrador, que actuará como garante de la calidad y coherencia del catálogo.

En esta versión, el frontend incluye un menú reorganizado, vistas revisadas para OntoLex, soporte mejorado para visualización de clases y formas léxicas, y un acceso más consistente a los servicios de búsqueda y anotación. Además, se ha avanzado en la detección de problemas estructurales heredados de OntoPortal, como la gestión de URIs sin label, el uso de propiedades no traducidas o la ausencia de filtros específicos para datos lingüísticos.

La infraestructura resultante ofrece ya una base sólida para la integración del módulo de validación colaborativa y los servicios de inteligencia artificial previstos en fases futuras, cumpliendo con la hoja de ruta técnica definida al inicio del proyecto.



Objetivos y Alcance de los Hitos

Los hitos E4 y E5 se han dirigido a extender la funcionalidad del portal TeresIA para incorporar soporte completo al modelo OntoLex-Lemon, tanto en la API como en la interfaz de usuario. Partiendo de la infraestructura OntoPortal ya desplegada en hitos anteriores, estos dos hitos han permitido integrar el tratamiento de vocabularios estructurados en OntoLex y adecuar la interfaz de navegación para que pueda representar correctamente los distintos niveles lingüísticos asociados a este modelo.

El trabajo realizado se ha organizado en dos fases:

1. **Hito E4**, centrado en la integración inicial de la API y la interfaz para vocabularios SKOS y en el desarrollo del parseador necesario para procesar ficheros OntoLex.
2. **Hito E5**, orientado a completar la implementación del modelo OntoLex en la API y a adaptar las vistas de la interfaz para ofrecer una navegación coherente por entradas léxicas, formas, sentidos y conceptos.

Estas tareas proporcionan la base funcional para que el portal gestione vocabularios terminológicos con detalles léxicos y semánticos más complejos, conforme a los requisitos del proyecto TeresIA.

Integración técnica de la interfaz con la API para vocabularios SKOS y desarrollo del parseador OntoLex

Durante esta fase se ha completado la integración entre la interfaz web y la API del portal para permitir la consulta y navegación de vocabularios estructurados en SKOS, al tiempo que se ha desarrollado el parseador necesario para incorporar vocabularios en formato OntoLex-Lemon. Con ello se establece la base técnica sobre la que se apoyarán las funcionalidades lingüísticas más avanzadas.

Integración de la interfaz con la API para vocabularios SKOS

La interfaz web ha sido conectada de forma estable con los servicios estándar de OntoPortal ya disponibles para vocabularios SKOS. Esta integración incluye:

- Acceso al catálogo de vocabularios registrados.
- Navegación por clases, propiedades y metadatos.
- Ejecución de búsquedas a través del motor Solr, con resultados sincronizados entre API y UI.



- Presentación unificada de la información mediante una reorganización del menú principal.

De esta manera, el portal recupera y adapta para TeresIA la funcionalidad básica de consulta y exploración presente en OntoPortal, asegurando al mismo tiempo la coherencia entre las distintas vistas de navegación.

Desarrollo del parseador para vocabularios OntoLex-Lemon

Con el objetivo de integrar vocabularios en formato OntoLex-Lemon dentro del portal, se ha desarrollado un módulo de parseo específico que transforma los recursos RDF en estructuras internas compatibles con los modelos de datos de la API. Este componente permite que el portal procese terminologías con un nivel de detalle lingüístico mayor que el disponible en formatos como SKOS, manteniendo una correspondencia sistemática entre los predicados RDF originales y las entidades internas utilizadas por OntoPortal-TeresIA.

El parseador implementa unas reglas de mapeo que definen la forma en la que deben reconocerse e interpretarse las distintas clases de OntoLex. A partir de estas reglas, el parseo se articula en cuatro etapas: identificación del recurso, clasificación tipológica, extracción de propiedades y establecimiento de relaciones.

A continuación se detallan las reglas principales incorporadas en esta fase.

Mapeo para `LexicalConcept`

Cada recurso identificado como `ontolex:LexicalConcept` se transforma en un modelo interno con los siguientes atributos:

- **id**: URI del recurso detectado en el grafo.
- **submission**: referencia interna a la carga concreta del vocabulario.
- **prefLabel**: valores de `skos:prefLabel`, admitiendo literales únicos o múltiples.
- **definition**: contenido de `skos:definition`.
- **broader** y **narrower**: relaciones jerárquicas derivadas de `skos:broader` y `skos:narrower`.

El parseador está preparado para extender este mapeo con atributos adicionales (p.ej. `dct:subject` o `skos:inScheme`) cuando dichos predicados estén presentes en los datos fuente. Estos elementos se encuentran documentados pero aún no se incorporan a la representación en la interfaz.

Mapeo para `Form`

Los recursos clasificados como `ontolex:Form` se procesan conforme a las siguientes reglas:

- **id**: URI del formulario léxico.
- **submission**: referencia a la carga correspondiente.
- **writtenRep**: todos los literales encontrados en `ontolex:writtenRep`, permitiendo valores múltiples.
- **formType**: valor opcional de `ontolex:formType`, cuando está presente.



- **language**: idioma derivado de las etiquetas de lenguaje asociadas a writtenRep. El parseador está preparado para añadir atributos adicionales cuando se detecten predicados como lexinfo:gender, tal como se anticipa en la documentación.

Mapeo para LexicalSense

Los recursos identificados como ontolex:LexicalSense se transforman aplicando las reglas siguientes:

- **id**: URI del recurso LexicalSense.
- **submission**: referencia a la carga.
- **definition**: contenido de dcterms:definition, cuando existe.
- **example**: valores de dcterms:example.
- **reference**: valor de ontolex:reference, que vincula el sentido con una entidad externa o concepto.
- **lexicalConcept**: relación con un LexicalConcept detectada mediante ontolex:isLexicalizedSenseOf.

En futuras extensiones se podrán incorporar predicados adicionales como lexinfo:synonym o vartrans:translation, documentados en el modelo OntoLex pero no presentes en los vocabularios procesados hasta el momento.

Mapeo para LexicalEntry

El recurso central en OntoLex es ontolex:LexicalEntry. El parseador genera para cada entrada léxica la estructura interna siguiente:

- **id**: URI de la entrada.
- **submission**: referencia a la carga.
- **lemma**: valor asociado a ontolex:canonicalForm, que puede ser un literal o un objeto Form.
- **language**: valor de dcterms:language, si está especificado.
- **partOfSpeech**: valor detectado en lexinfo:partOfSpeech, normalmente URI de la categoría gramatical.
- **form**: todas las instancias de Form vinculadas mediante ontolex:canonicalForm, ontolex:otherForm o ontolex:lexicalForm. El parseador asegura que estas referencias se resuelvan a objetos ya indexados en la fase previa.
- **sense**: lista de sentidos (LexicalSense) relacionados mediante ontolex:sense, también resueltos por identificador.
- **concept**: valores asociados a ontolex:evokes, que vinculan la entrada con un concepto léxico.

Este mapeo es el más complejo del modelo OntoLex, ya que requiere coordinar múltiples tipos de relaciones y garantizar que las dependencias entre modelos (Form, Sense, Concept) se hayan procesado previamente.



Consideraciones adicionales

Durante el desarrollo del parseador se han abordado aspectos transversales que afectan a todo el proceso:

- **Gestión de URIs sin etiqueta:** cuando un recurso no incluye `rdfs:label` ni predicados equivalentes, el parseador registra la URI y marca el recurso como “no etiquetado”, permitiendo a la interfaz tratar estos casos de manera diferenciada.
- **Múltiples valores por propiedad:** el parseador admite listas de valores en predicados como `prefLabel`, `writtenRep` o `example`, respetando fielmente la estructura RDF original.
- **Orden de indexación:** se procesan primero **Concepts**, luego **Forms**, después **Senses** y finalmente **Entries**. Este orden garantiza que, al resolver referencias (p. ej. una Entry que apunta a un Form), los objetos dependientes ya estén disponibles.
- **Atributos pendientes:** el código queda preparado para ampliar el soporte a predicados no usados en los vocabularios actuales, pero relevantes en OntoLex (género, sinónimos, traducciones, variantes).

Representación preliminar de datos OntoLex en la interfaz

Una vez integrado el parseador, se habilitó una representación inicial de la información OntoLex en la UI. Esta etapa ha permitido:

- Visualizar entradas léxicas básicas.
- Inspeccionar relaciones entre elementos (formas, sentidos, conceptos asociados).
- Identificar los retos derivados del modelo (como URIs no etiquetadas o propiedades no traducidas).

Aunque la visualización es parcial en esta fase, proporciona un punto de partida consistente para la expansión funcional realizada a continuación.

Implementación completa del soporte OntoLex en la API y en la interfaz de usuario

Tras el desarrollo del parseador y la integración preliminar descrita en la sección anterior, se ha completado la incorporación del modelo OntoLex-Lemon en todas las capas del portal, abarcando tanto la API como la interfaz de usuario. Este avance permite consultar, explorar y navegar de forma coherente por vocabularios estructurados en OntoLex, manteniendo la compatibilidad con vocabularios SKOS y respetando la semántica del modelo lingüístico.

La implementación ha requerido (1) extender la API para exponer todas las entidades léxicas procesadas, (2) adaptar la interfaz para representar correctamente sus propiedades y



relaciones, y (3) definir criterios funcionales para la presentación de datos lingüísticos en un entorno orientado originalmente a ontologías.

Extensión de la API para cubrir los componentes OntoLex-Lemon

La API ha sido ampliada para exponer de forma completa la estructura resultante del parseo OntoLex. Cada recurso seguido por el parser puede consultarse ahora mediante endpoints específicos y coherentes con la jerarquía del modelo:

Entradas léxicas (LexicalEntry)

La API permite recuperar:

- URI de la entrada.
- Forma canónica (lemma) y formas adicionales.
- Categoría gramatical (partOfSpeech).
- Idioma.
- Lista de sentidos asociados.
- Conceptos evocadores (evokes).

Cada entrada devuelve referencias resolubles a objetos Form, LexicalSense y LexicalConcept, lo que permite reconstruir la estructura completa de la unidad léxica.

Formas (Form)

Desde la API puede consultarse:

- La representación escrita (writtenRep).
- El tipo de forma (formType) cuando está presente.
- El idioma detectado.
- La relación con sus entradas correspondientes (a través de las URIs inversas del parseo).

Esto permite que la interfaz recupere la forma léxica exacta que corresponde a cada entrada o variación.

Sentidos (LexicalSense)

Los endpoints asociados a sentidos proporcionan acceso a:

- Definiciones (definition).
- Ejemplos (example).
- Referencias (reference) a conceptos o entidades externas.
- Relaciones con el concepto léxico (isLexicalizedSenseOf).

Este nivel es esencial para representar contenidos léxicos en contextos terminológicos especializados.



Conceptos léxicos (LexicalConcept)

Cada concepto incluye:

- Etiqueta preferida (prefLabel).
- Definición terminológica.
- Relaciones jerárquicas (broader, narrower).
- Conexión con sentidos que lo lexicalizan.

La API mantiene así la equivalencia estructural entre SKOS y OntoLex, permitiendo visualizar conceptos junto a sus etiquetas y descripciones.

Gestión consistente de URIs y propiedades

Se ha revisado:

- El tratamiento de recursos sin label.
- La resolución de URIs largas mediante patrones de presentación más legibles.
- La representación interna de propiedades OntoLex y SKOS para evitar duplicidades en la interfaz.

La API actúa como capa de normalización entre el RDF original y la representación interna del portal.

Adaptación de la interfaz para la navegación completa de vocabularios OntoLex

La interfaz de usuario ha sido modificada para presentar de manera coherente los componentes OntoLex expuestos por la API. Este trabajo ha requerido adaptar estructuras previstas originalmente para ontologías y terminologías SKOS, e integrarlas con la dimensión léxica que introduce OntoLex.

Navegación integrada de vocabularios SKOS y OntoLex

La estructura del menú y de las vistas ha sido reorganizada para facilitar:

- Navegación por entradas léxicas.
- Acceso a formas, sentidos y conceptos desde distintos puntos de la interfaz.
- Recorrido bidireccional entre entidades (por ejemplo, desde una forma a su entrada, o desde una entrada a sus sentidos).

La interfaz detecta automáticamente si un vocabulario incluye componentes OntoLex y ajusta la presentación en consecuencia.



Presentación estructurada de componentes léxicos

Cada tipo de recurso tiene su propia vista:

- **Entradas léxicas:** muestran forma canónica, categoría, idioma, formas alternativas y sentidos.
- **Formas:** muestran representaciones escritas y metadatos asociados.
- **Sentidos:** incluyen definición, ejemplos y relación con el concepto.
- **Conceptos:** muestran definición, etiquetas y vínculos con los sentidos correspondientes.

Estas vistas buscan mantener consistencia visual con la navegación habitual de OntoPortal, pero adaptadas al nivel de detalle semántico requerido para datos lingüísticos.

Traducción y presentación de propiedades OntoLex

Se han incorporado mecanismos para:

- Mostrar propiedades OntoLex en español cuando hay equivalencia clara (p. ej. *canonical form* → *forma canónica*).
- Presentar URIs o etiquetas técnicas de forma legible cuando no existe traducción.
- Destacar las propiedades más relevantes para la comprensión lingüística, reduciendo la carga visual del usuario.

Esto mejora la claridad de la información sin alterar la estructura semántica del modelo.

Integración con búsqueda y anotación

La interfaz ha sido adaptada para que:

- Las búsquedas devuelvan entradas léxicas y no solo clases SKOS.
- El anotador pueda identificar términos cuyo origen es OntoLex, además de los basados en SKOS.
- La navegación desde los resultados del anotador permita acceder directamente a la entrada léxica correspondiente.

Esto permite que las capacidades de anotación se extiendan a vocabularios más ricos en información léxica.

Criterios funcionales para la gestión de vocabularios OntoLex

Para asegurar un funcionamiento coherente y sostenible, se han establecido criterios funcionales que orientan la presentación y gestión de vocabularios lingüísticos:

Modelo simplificado de usuarios



Se ha adoptado un esquema basado en dos perfiles:

- **Usuario viewer:**
 - Puede navegar, consultar y descargar vocabularios.
 - No puede editar, borrar o subir vocabularios.
- **Usuario administrador:**
 - Responsable de subir vocabularios SKOS y OntoLex.
 - Gestiona versiones, metadatos y coherencia interna.

Este modelo evita inconsistencias y pérdidas de información, especialmente en vocabularios complejos con múltiples niveles léxicos.

Flujo de publicación de vocabularios

Se establece un proceso unidireccional:

1. Los creadores preparan y verifican sus vocabularios.
2. Envían el fichero al administrador.
3. El administrador realiza la carga final en el portal.

Este flujo garantiza uniformidad en el catálogo y un control centralizado de la calidad de los datos.

Tratamiento de datos incompletos o no etiquetados

La interfaz incorpora estrategias para:

- Mostrar las URIs cuando no hay etiquetas disponibles.
- Resaltar atributos vacíos de manera explícita, sin ocultar información.
- Conservar la estructura exacta del vocabulario incluso cuando hay datos ausentes.

Esto es especialmente relevante en recursos OntoLex, que pueden presentar propiedades opcionales o parcialmente documentadas.

Decisiones funcionales y técnicas adoptadas

Durante esta fase se han tomado diversas decisiones que orientan la evolución del portal y aseguran una integración coherente de las capacidades OntoLex dentro de la arquitectura de OntoPortal. Estas decisiones responden tanto a necesidades técnicas detectadas durante el desarrollo como a criterios funcionales acordados con el equipo de TeresIA y el OEG, con el objetivo de garantizar la consistencia del catálogo, la claridad de la interfaz y la sostenibilidad del sistema a medio plazo.

En primer lugar, se decidió simplificar la estructura del menú y eliminar elementos heredados de OntoPortal que no aportaban información útil en el contexto del portal TeresIA, como las secciones relacionadas con categorías o agrupaciones genéricas. Esta simplificación permite centrar la navegación en las unidades terminológicas y léxicas, que son el foco del proyecto, y reduce la presencia de vistas que podían generar confusión o resultados vacíos. Se adoptó



también un criterio de presentación más homogéneo para propiedades y metadatos, en el que se prioriza la información relevante para terminologías y vocabularios lingüísticos por encima de los elementos estructurales propios del diseño original de OntoPortal.

En relación con la interpretación de datos incompletos o poco estructurados, se optó por mantener siempre visibles las URIs de los recursos cuando no existan etiquetas asociadas. Esta decisión evita ocultar información y permite a los usuarios identificar inequívocamente cada recurso, algo especialmente relevante en OntoLex, donde es habitual encontrar propiedades con valores no etiquetados o sin idioma declarado. En paralelo, se acordó traducir al español solo aquellas propiedades OntoLex y SKOS cuya equivalencia terminológica sea clara y ampliamente aceptada; en el resto de los casos se mantiene la denominación original para preservar la precisión semántica.

Para reforzar la coherencia del catálogo, se adoptó un modelo simplificado de gestión de usuarios basado únicamente en dos perfiles: viewer y administrador. Esta decisión se alinea con la recomendación del OEG de centralizar el control de las cargas de vocabularios y evitar escenarios en los que múltiples editores puedan generar inconsistencias, duplicados o pérdidas accidentales de información. El flujo acordado establece que los creadores preparan sus vocabularios y los envían al administrador, quien realiza la ingesta final siguiendo los criterios de calidad establecidos. Este enfoque, además de reducir riesgos, permite asegurar que todos los vocabularios (incluidos los de estructura OntoLex) respetan un formato homogéneo y coherente con los requisitos del proyecto TeresIA.

También se decidió mantener una representación explícita de las relaciones entre los elementos OntoLex (como formas, sentidos y conceptos) sin simplificaciones que alteren la estructura del vocabulario original. Esto implica preservar la granularidad del modelo OntoLex, aunque ciertas propiedades no se utilicen en la navegación actual, garantizando así que la información estructural queda disponible para futuras extensiones o servicios basados en IA. El mismo criterio se aplicó a la gestión de valores múltiples: siempre que un recurso contenga varias representaciones escritas, definiciones, ejemplos o relaciones, la interfaz las presenta respetando el orden y la multiplicidad de los datos RDF de origen.

Por último, en lo relativo a la interacción con los servicios internos del portal, se adoptó la decisión de mantener la compatibilidad con el anotador y el sistema de búsqueda existentes, ajustándolos para que puedan operar tanto con vocabularios SKOS como con entradas OntoLex. Aunque algunas limitaciones persisten, como la ausencia de búsqueda parcial en el anotador o el cálculo incompleto del score en el recomendador, se establecieron criterios de funcionamiento consistentes y se documentaron los comportamientos pendientes de mejora para su abordaje en fases posteriores.

Limitaciones detectadas y trabajo pendiente

Durante el desarrollo de las funcionalidades incorporadas en esta fase se han identificado diversas limitaciones técnicas y operativas que será necesario abordar en etapas posteriores



para completar la adaptación del portal a los requisitos del proyecto TeresIA. Estas limitaciones no impiden el funcionamiento actual de la plataforma, pero sí condicionan la experiencia de navegación y la explotación completa de vocabularios SKOS y OntoLex.

Una de las principales limitaciones detectadas se encuentra en el servicio de anotación. Aunque el anotador reconoce correctamente términos presentes en vocabularios SKOS y OntoLex, no admite aún búsquedas parciales ni variantes morfológicas, lo que reduce su utilidad en textos reales con variaciones léxicas. El comportamiento del anotador es exacto y determinista, pero depende completamente de coincidencias textuales exactas. Para mejorar su capacidad, será necesario introducir mecanismos de búsqueda flexible o integrar herramientas complementarias orientadas a la normalización o lematización del texto.

También se ha observado que el recomendador no calcula todavía el valor de score asociado a las sugerencias generadas. La interfaz presenta correctamente los elementos recomendados, pero la ausencia de un valor cuantitativo limita la capacidad de priorización y evaluación de resultados. Esta funcionalidad está identificada y pendiente de completar en la API, dado que el cálculo del score requiere integrar métricas adicionales o reglas específicas para vocabularios terminológicos y léxicos.

En la interfaz persisten desafíos asociados a la visualización de recursos que carecen de etiqueta (label). Este problema es frecuente en vocabularios OntoLex, especialmente en formas o sentidos que incluyen únicamente URIs. Aunque la interfaz representa estos casos de manera estable, la ausencia de etiquetas puede dificultar la lectura e interpretación de algunos recursos. Se ha optado por no generar etiquetas artificiales para no introducir ambigüedad, pero será necesario estudiar mecanismos para presentar estos identificadores de forma más legible sin alterar la fidelidad de los datos.

Otro aspecto pendiente es la traducción completa de las propiedades OntoLex y SKOS, tal como aparecen en la interfaz. Se han traducido únicamente aquellas propiedades que presentan una correspondencia inequívoca, pero todavía existen predicados, especialmente los secundarios o dependientes de otras relaciones, que se muestran en inglés o mediante su URI original. El proceso de traducción requiere una revisión sistemática y consensuada para evitar inconsistencias en la nomenclatura terminológica.

En cuanto a la navegación general del portal, algunas vistas heredadas de OntoPortal mantienen elementos cuya integración con OntoLex es parcial. Esto afecta sobre todo a la visualización de grafos y a componentes que dependían de servicios externos propios de BioPortal. Aunque el portal funciona correctamente sin estas capacidades, la experiencia de exploración puede resultar incompleta en vocabularios con estructuras más amplias o dependencias visuales. En fases posteriores se evaluarán alternativas viables y sostenibles para permitir representaciones gráficas compatibles con la infraestructura TeresIA.

Por último, se han documentado aspectos asociados a la búsqueda y al filtrado. La integración con Solr funciona de manera estable, pero la recuperación de resultados para vocabularios OntoLex puede requerir ajustes adicionales en el esquema de indexación para mejorar la relevancia y el orden de las coincidencias. Algunos filtros heredados de SKOS no son



directamente aplicables a OntoLex y deberán ser revisados o adaptados para garantizar una experiencia de búsqueda más consistente.

En conjunto, estas limitaciones permiten identificar con claridad las áreas de trabajo que deberán desarrollarse en los siguientes meses para consolidar plenamente el soporte OntoLex, mejorar la interacción con los servicios del portal y ofrecer una navegación más completa y robusta en el entorno TeresIA.

Conclusiones

El trabajo desarrollado en esta fase ha permitido consolidar la infraestructura necesaria para integrar vocabularios estructurados en OntoLex-Lemon dentro del portal TeresIA, ampliando las capacidades inicialmente disponibles para vocabularios SKOS. La implementación del parseador OntoLex, la extensión de la API y la adaptación de la interfaz han establecido una base técnica estable para representar entradas léxicas, formas, sentidos y conceptos de forma coherente con el modelo definido en la Web Semántica.

La integración completa del modelo OntoLex en todas las capas del sistema ha requerido ajustes tanto en la presentación de información como en los mecanismos de consulta y navegación. Este trabajo ha permitido identificar las necesidades específicas que presentan los vocabularios lingüísticos y adaptar la interfaz para que pueda gestionarlos de manera clara y estable. Los criterios definidos para la visualización de recursos sin etiqueta, la traducción selectiva de propiedades y la preservación de la estructura original de los vocabularios garantizan una representación fiel y consistente de los datos.

La adopción de un modelo simplificado de usuarios, con perfiles de viewer y administrador, contribuye a asegurar la homogeneidad del catálogo y facilita un control más riguroso del proceso de carga de vocabularios, especialmente en un contexto donde los recursos OntoLex pueden presentar estructuras complejas y dependencias internas. Este enfoque proporciona un marco operativo adecuado para mantener la coherencia del portal en etapas posteriores.

Finalmente, las limitaciones identificadas en los servicios de anotación, recomendación, búsqueda y visualización permiten concretar las áreas de mejora que deberán abordarse en próximos desarrollos. La documentación de estos aspectos asegura una transición ordenada hacia las siguientes fases del proyecto, en las que se continuará ampliando la compatibilidad con servicios avanzados y mejorando la experiencia de uso del portal. En conjunto, los avances descritos en este documento proporcionan una base sólida para la evolución futura del sistema dentro del marco del proyecto TeresIA.